

Examen écrit

Partie 2 – G. Falquet – Bases de données de type graphe

Question 1.

On a défini le schema RDFS ci-dessous pour représenter des produits, les composants qu'ils utilisent, les composants contenus dans d'autres composants et les fournisseurs de ces composants :

```
@prefix : <http://cui.unig.ch/bda/> .
```

```
:Composant a rdfs:Class .
```

```
:Fournisseur a rdfs:Class .
```

```
:Produit a rdfs:Class .
```

```
:fournisseur a rdf:Property
```

```
    ; rdfs:domain Composant
```

```
    ; rdfs:range Fournisseur .
```

```
:contient a rdf:Property
```

```
    ; rdfs:domain Composant
```

```
    ; rdfs:range Composant .
```

```
:utilise a rdf:Property
```

```
    ; rdfs:domain Produit
```

```
    ; rdfs:range Composant .
```

Écrivez des requêtes SPARQL pour répondre aux questions suivantes sur un graphe RDF qui utilise ce schéma

1. Quels sont les composants dont :arm est un fournisseur ?

```
select ?c where {?c :fournisseur :arm}
```

2. Quels sont les composants dont :arm est le seul fournisseur ? (il n'existe pas d'autres fournisseurs de ce composant) ?

```
select ?c where {?c :fournisseur :arm  
  filter not exists {?c :fournisseur ?autre .  
    filter(?autre != :arm) }}
```

3. Quels sont les produits qui utilisent directement ou indirectement le composant :cortex-A710 (le produit utilise ce composant ou bien il utilise un composant qui contient ce composant ou bien il utilise un composant qui contient un composant qui contient ce composant ou etc.) ?

```
select ?p where {?p :utilise/:contient* :cortex-A710 }
```

4. Quels sont les produits qui utilisent directement ou indirectement un composant dont :arm est le seul fournisseur ?

```
select ?p where {?p :utilise/:contient* :c. ?c :fournisseur :arm  
  filter not exists {?c :fournisseur ?autre .  
    filter(?autre != :arm) }}
```

Question 2.

Écrivez en Turtle un graphe RDF, contenant un schéma RDFS, pour représenter les faits suivants

- L'arbre A01 est un chêne, il se trouve à Carouge, il mesurait 1m30 en 2001, 2m10 en 2010, 2m22 en 2011 et 3m40 en 2021.
- L'arbre A04 est un érable, il a été planté en 2000, il mesurait 2m30 en 2002, 4m15 en 2007, 6m30 en 2010.
- L'arbre A55 a été planté en 2005, il se trouve à Versoix.
- Les hêtres, les chênes, les érables et les cerisiers sont des arbres.
- Il y a un arbre qui mesurait 15m30 en 2020.
- Les arbres sont des plantes.
- Un arbre se trouve en un lieu géographique.

Votre schéma ne doit pas introduire plus de 8 propriétés différentes (en dehors des propriétés RDF/S `rdf:type`, `rdfs:subClassOf`, `rdfs:domain`, `rdfs:range`, ...)

```
@prefix : <http://cui.unige.ch/bda/> .

:A01 rdf:type :Chêne ; :lieu :Carouge ; :mesure [:date 2001 ; :h
1.3] ; :mesure [:date 2010 ; :h 2.1] ; :mesure [:date 2011 ; :h
2.22] ; :mesure [:date 2021 ; :h 3.4].

:A04 rdf:type :Érable ; :plantation 2000 ; :mesure [:date 2002 ; :h
2.3] ; :mesure [:date 2007 ; :h 4.15] ; :mesure [:date 2010 ; :h 6.3] .

:A55 rdf:type :Arbre ; :plantation 2005 ; :lieu :Versoix .

:Hêtre rdfs:subClassOf :Arbre .
:Chêne rdfs:subClassOf :Arbre .
:Érable rdfs:subClassOf :Arbre .
:Cerisier rdfs:subClassOf :Arbre .

_:aaa rdf:type :Arbre ; :mesure [:date 2020 ; :h 15.30] .

:Arbre a rdfs:Class ; rdfs:subClassOf :Plante .

:LieuGeographique a rdfs:Class .

:lieu rdfs:domain :Arbre ; rdfs:range :LieuGeographique .
```

Question 3.

Soit le graphe RDF suivant (rappel : a est une abréviation de rdf:type) :

```
@prefix : <http://example.org/>.
:A a rdfs:Class . :B a rdfs:Class . :C a rdfs:Class .
:D a rdfs:Class . :E a rdfs:Class .
:C rdfs:subClassOf :B .
:B rdfs:subClassOf :A . :B rdfs:subClassOf :D .
:A rdfs:subClassOf :E . :D rdfs:subClassOf :E .

:p a rdf:Property . :q a rdf:Property .
:p rdfs:subPropertyOf :q .
:q rdfs:domain :B .

:v a :D .
:u :p :v .
```

1. Quels seront les triplets du graphe inférés par les règles d'inférence RDFS ? Justifiez vos réponses.

```
:C rdfs:subClassOf :A // par transitivité de subclass
:C rdfs:subClassOf :D // par transitivité de subclass
:C rdfs:subClassOf :E // par transitivité de subclass
:B rdfs:subClassOf :E // par transitivité de subclass
:v a :E                // par D subclass E
:u :q :v                // par p subproperty q
:u a :B                // par q domain B
:u a :A                // par B subc. A
:u a :E                // par A subc. E
```

2. Expliquez les conséquences en terme d'inférences qu'aurait l'ajout du triplet

```
:E rdfs:subClassOf :C .
```

dans le schéma de ce graphe. D'un point de vue conceptuel, que pensez-vous d'un tel ajout ?

Toutes les classes seraient sous-classes les unes des autres, donc toutes équivalentes. Conceptuellement une seule classe.